Introdução ao Processamento Digital de Imagens
Período 2026.2
Professor: Leonardo
Trabalho Prático
Data de Entrega: 30/11/2026

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar técnicas fundamentais de processamento digital de imagens (filtragem espacial, limiarização, remoção de elementos gráficos e amostragem de curvas) para automatizar a extração e a reconstrução de sinais de áudio a partir dos traçados visuais de sons cardíacos apresentados na **Figura 1** (Figure1.png , ampliada em 200% e anexada) do artigo fornecido (*Classification of Pathologic and Innocent Heart Murmur Based on Multimedia Presentations of Acoustic Heart Signals*).

2. Requisitos de Implementação

Requisito 1: Função Genérica de Correlação

Implementar uma função de correlação não normalizada bidimensional entre uma imagem de entrada I e uma máscara (kernel) h qualquer. Utilizar preenchimento com zeros (*zero padding*) para manter as dimensões originais da imagem tratada. A função deve ser desenvolvida "do zero" (sem o uso de funções prontas como `scipy.signal.correlate2d` ou `cv2.filter2D`), no domínio do espaço, para o entendimento dos laços de convolução/correlação e do preenchimento das bordas. Testar com as imagens anexas.

Requisito 2: Reconstrução Automatizada dos Sinais de Áudio (.wav)

Desenvolver um pipeline automatizado para processar os três traçados apresentados na **Figura 1** (a: Normal, b: Still, c: VSD) e gerar três arquivos `.wav` correspondentes. O pipeline deve seguir as seguintes etapas:

1. **Segmentação da Região de Interesse (ROI):** Isolamento automático de cada um dos três gráficos (a, b e c) da Figura 1.
2. **Remoção de Elementos Gráficos:**
    - Eliminação automatizada da grade (*grid*) do background.
    - Remoção dos eixos cartesianos, marcas de escala, textos/anotações (ex: "S1", "S2", "systole", "VSD", "SM") e rótulos.
3. **Redução de Ruído e Detecção de Bordas/Estrutura:**
    - Aplicação de filtros espaciais (por exemplo, suavização e detecção de bordas) utilizando a função de correlação desenvolvida no **Requisito 1** com máscaras apropriadas (ex: Sobel ou Gaussiano).
4. **Extração e Amostragem do Sinal:**
    - Leitura do eixo temporal horizontal para mapear a duração exata do trecho exibido em segundos.
    - Mapeamento dos pixels da curva extraída para a escala temporal do sinal.
    - Reamostragem/interpolação do sinal extraído para atender aos parâmetros de áudio exigidos:
        - **Frequência de amostragem (fs):** 5.000 amostras/segundo
        - **Resolução de quantização:** 16 bits/amostra (PCM codificado).
        - **Canais:** Canal único (mono).
5. **Exportação:** Gravador automático que salve os três arquivos `.wav` resultantes (`normal.wav`, `still.wav`, `vsd.wav`).

3. Entregáveis do Trabalho

1. **Código-Fonte:** Scripts comentados e organizados.
2. **Relatório Técnico**
    - Descrição detalhada dos algoritmos e máscaras de correlação aplicados.
    - Imagens intermediárias do pipeline (imagem original, remoção de grid, remoção de texto/eixos, sinal limpo extraído).
    - Análise comparativa entre os três áudios gerados em termos de forma de onda e resposta audível.
3. **Arquivos de Áudio:** Os 3 arquivos `.wav` gerados pelo código.

Observações

1. O trabalho pode ser feito em grupo, com até cinco componentes. Um membro do grupo deve enviar, até 16/11/2026, o nome de todos os componentes em um e-mail, com assunto “Equipe de PDI”, para leonardo@ci.ufpb.br.

2. Na data e horário definidos para cada equipe, o trabalho deve ser apresentado, e um relatório impresso deve ser entregue, contendo pelo menos as seguintes seções: introdução (contextualização e apresentação do tema, fundamentação teórica, objetivos), materiais e métodos (descrição das atividades desenvolvidas e das ferramentas e conhecimentos utilizados), resultados, discussão (problemas e dificuldades encontradas, comentários críticos sobre os resultados) e conclusão. O relatório em formato PDF e o código-fonte devem ser enviados até o início da primeira aula de apresentação dos trabalhos.

3. Cada integrante da equipe deve estar familiarizado com o trabalho desenvolvido pelos demais integrantes, e todos devem comparecer à apresentação dos trabalhos.